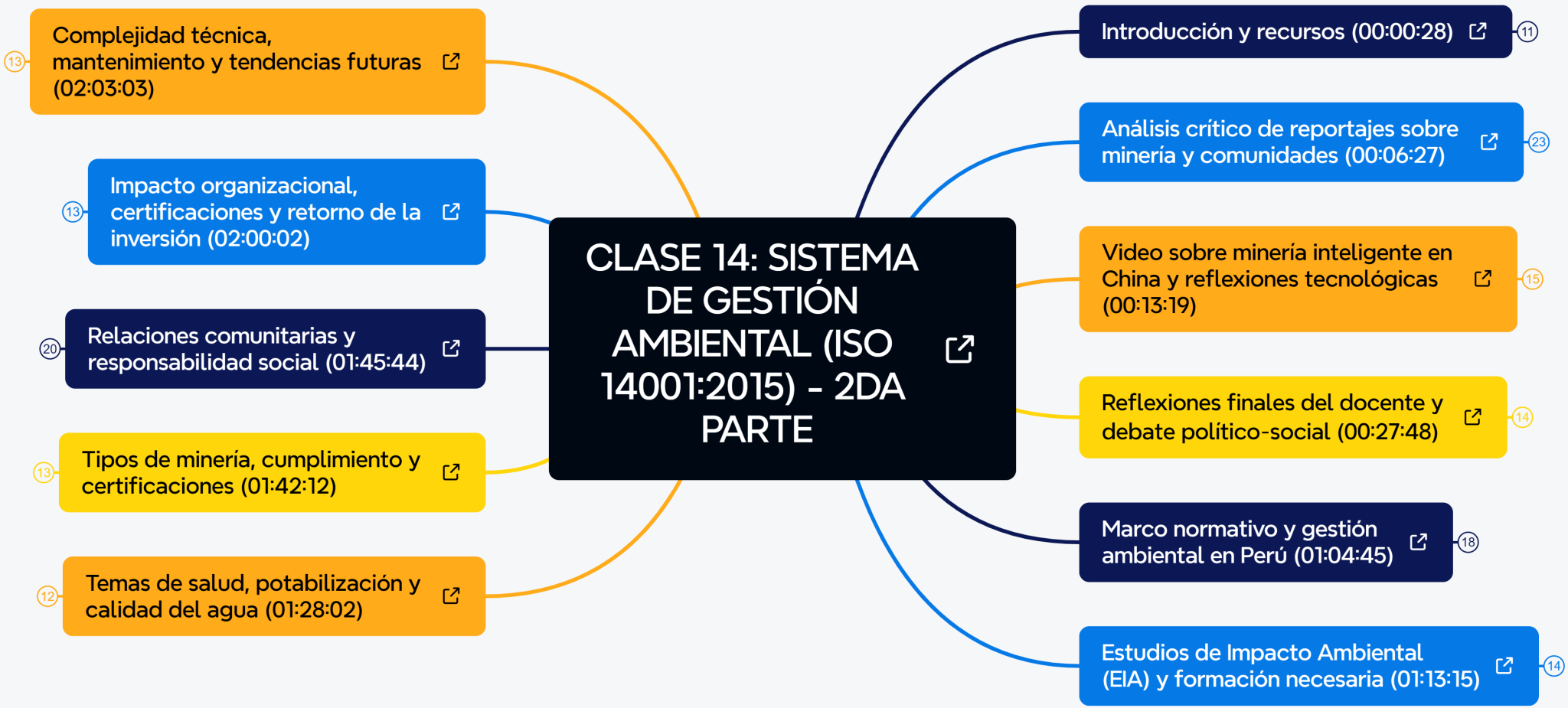
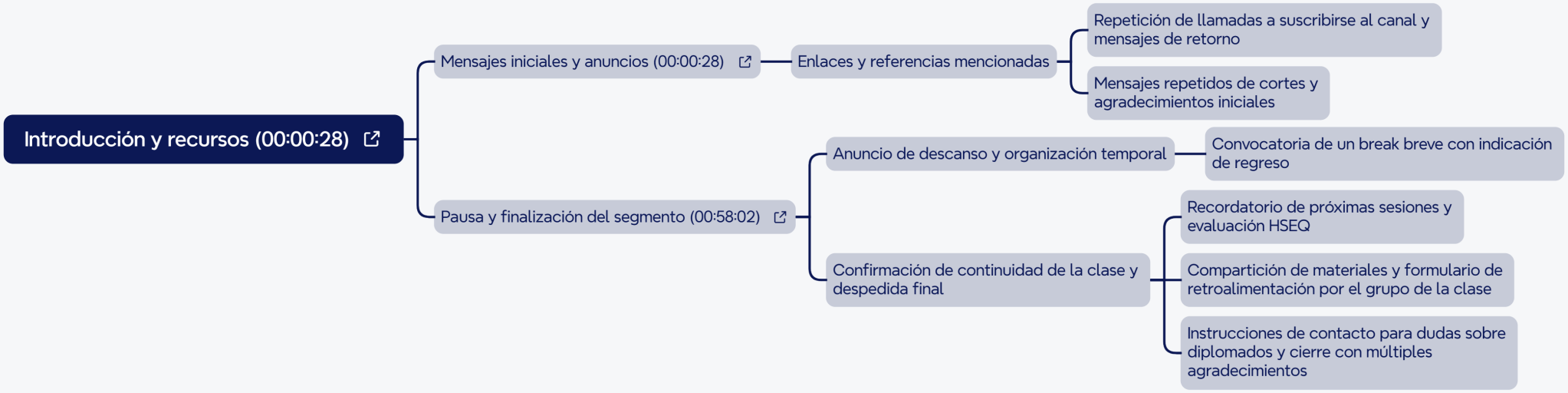
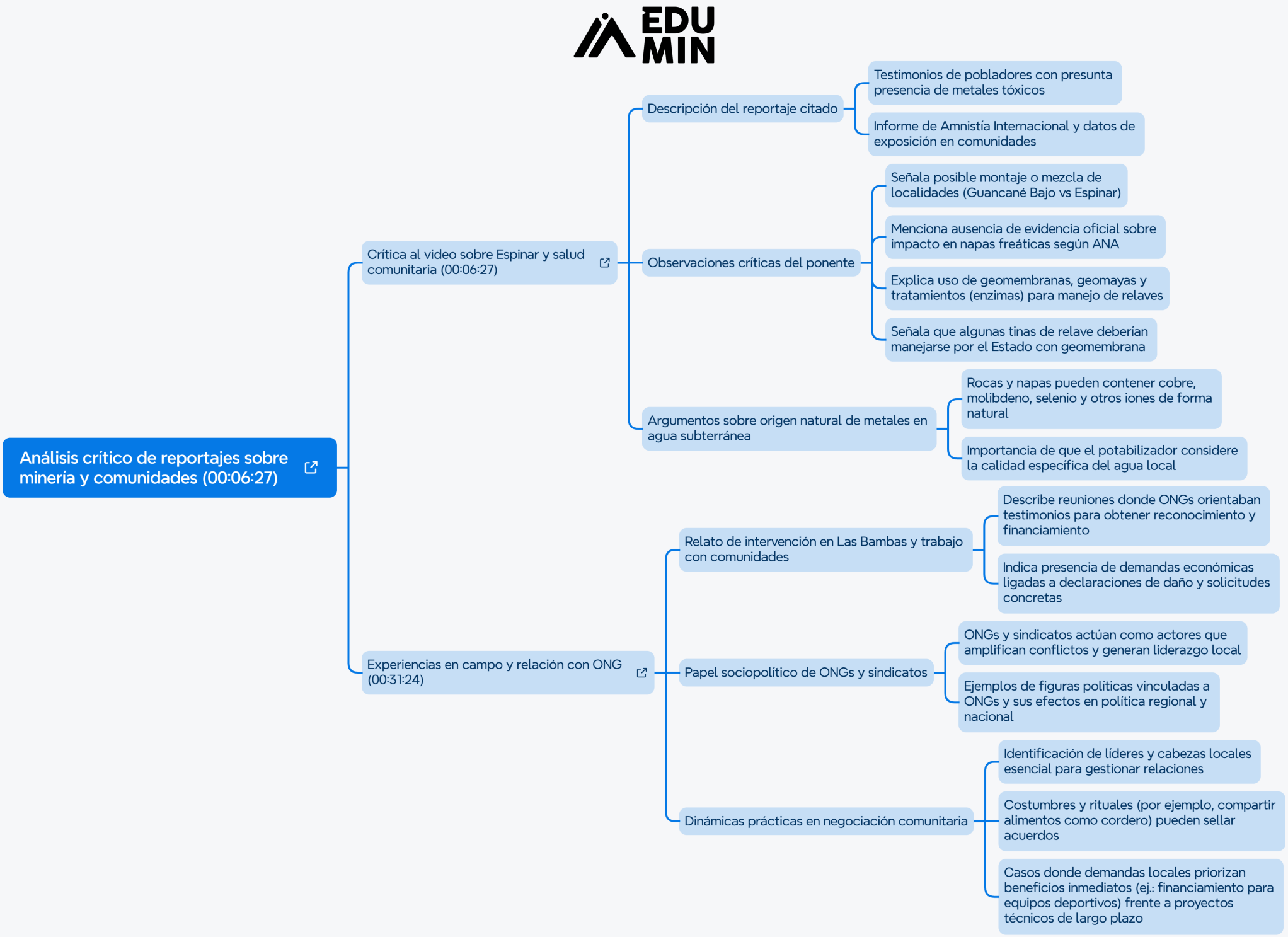
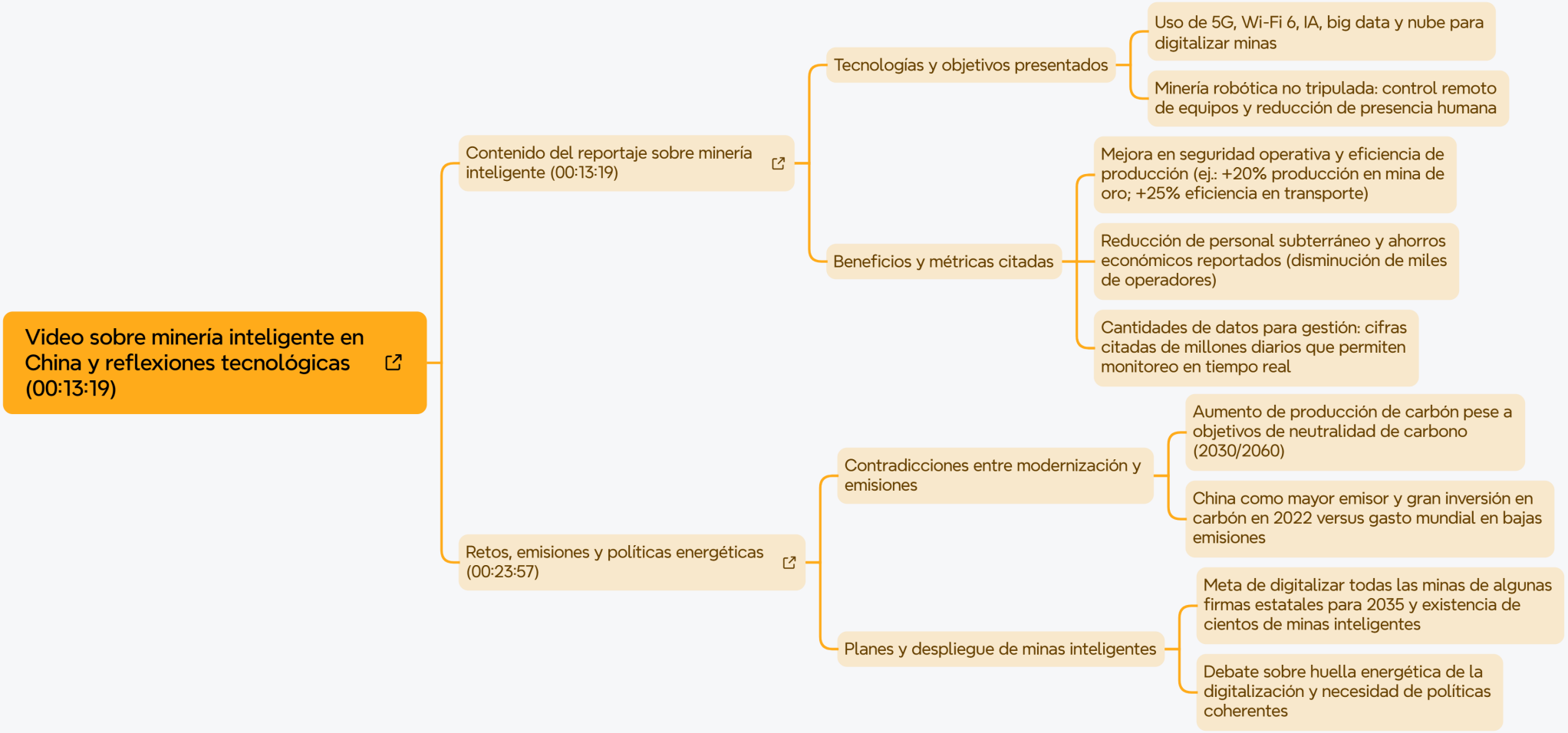
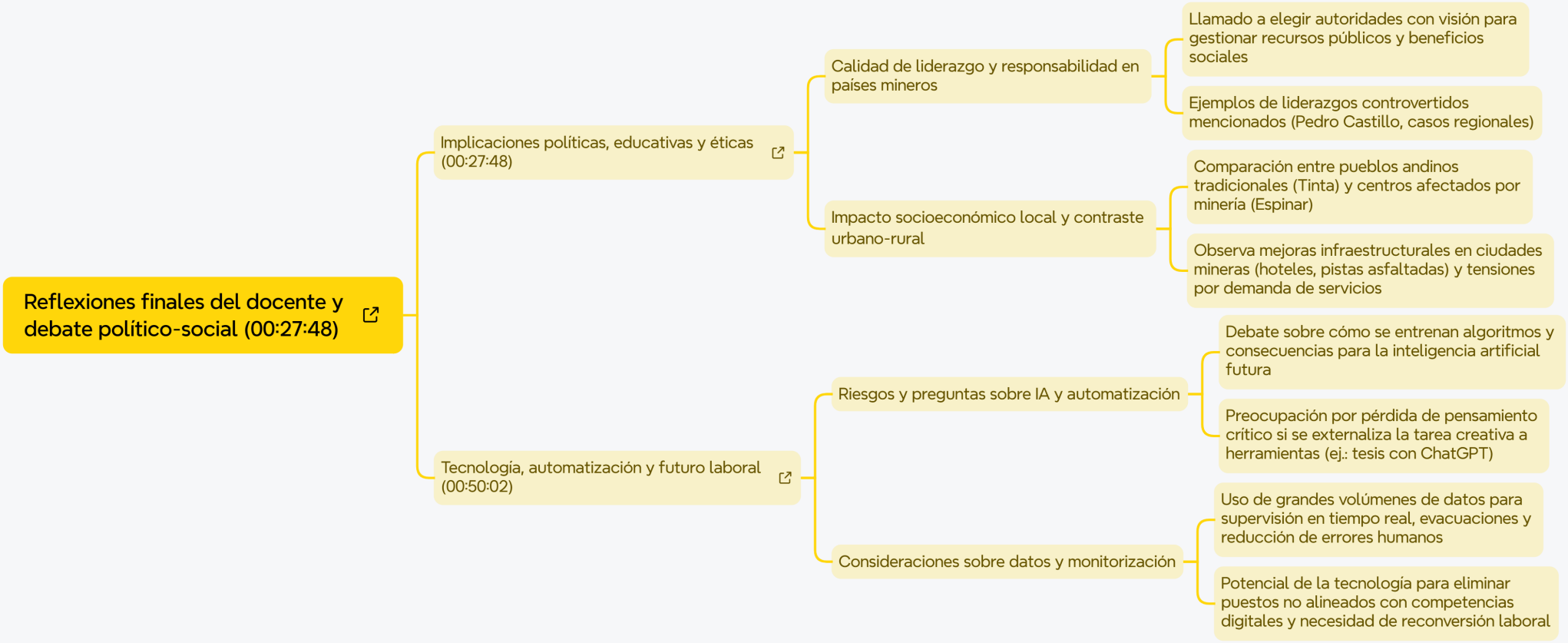
EDU MIN

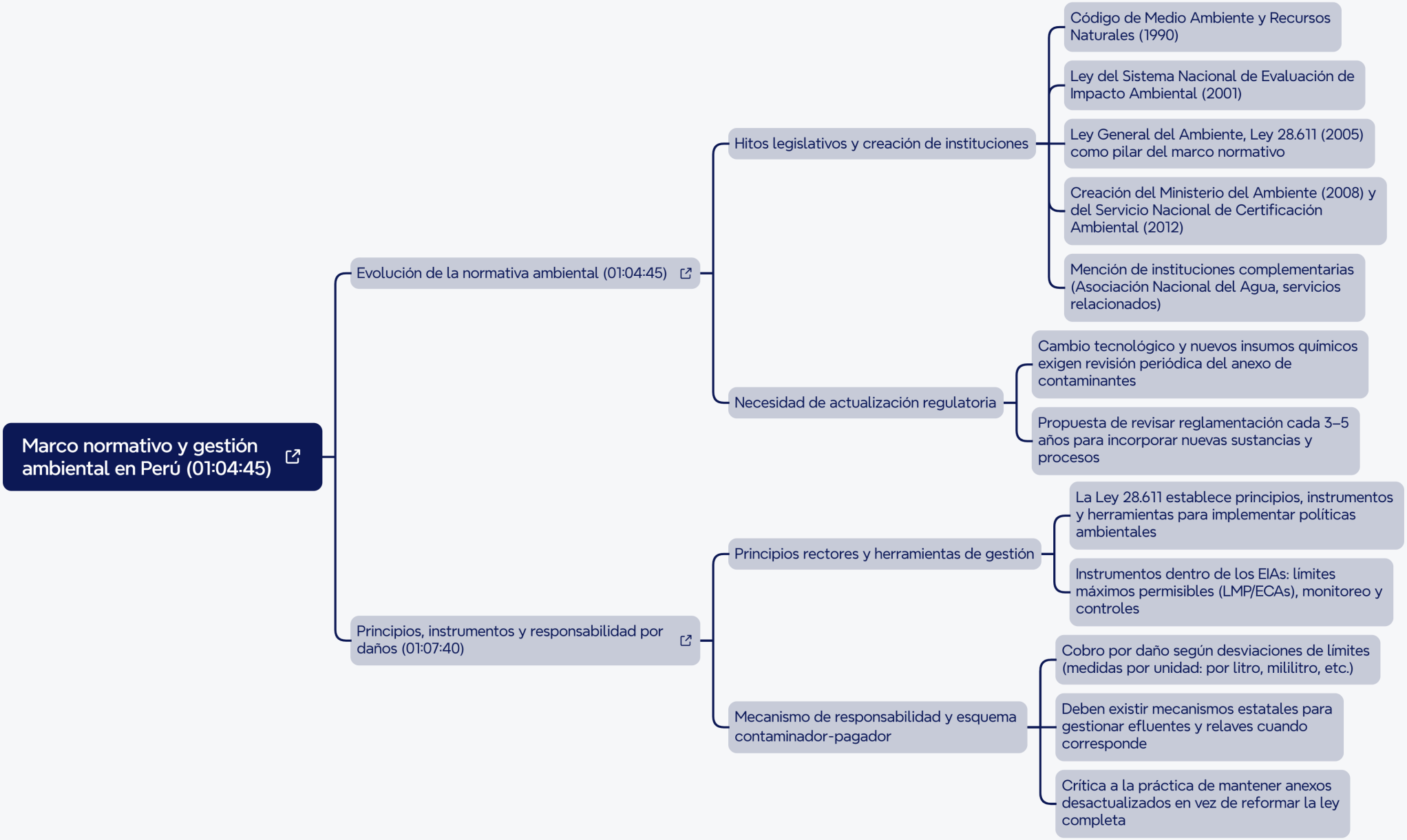

CLASE 14: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001:2015) - 2DA PARTE
Introducción y recursos (00:00:28)
11
Análisis crítico de reportajes sobre minería y comunidades (00:06:27)
23
Video sobre minería inteligente en China y reflexiones tecnológicas (00:13:19)
15
Reflexiones finales del docente y debate político-social (00:27:48)
14
Marco normativo y gestión ambiental en Perú (01:04:45)
18
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y formación necesaria (01:13:15)
14
Complejidad técnica, mantenimiento y tendencias futuras (02:03:03)
13
Impacto organizacional, certificaciones y retorno de la inversión (02:00:02)
13
Relaciones comunitarias y responsabilidad social (01:45:44)
20
Tipos de minería, cumplimiento y certificaciones (01:42:12)
13
Temas de salud, potabilización y calidad del agua (01:28:02)
12

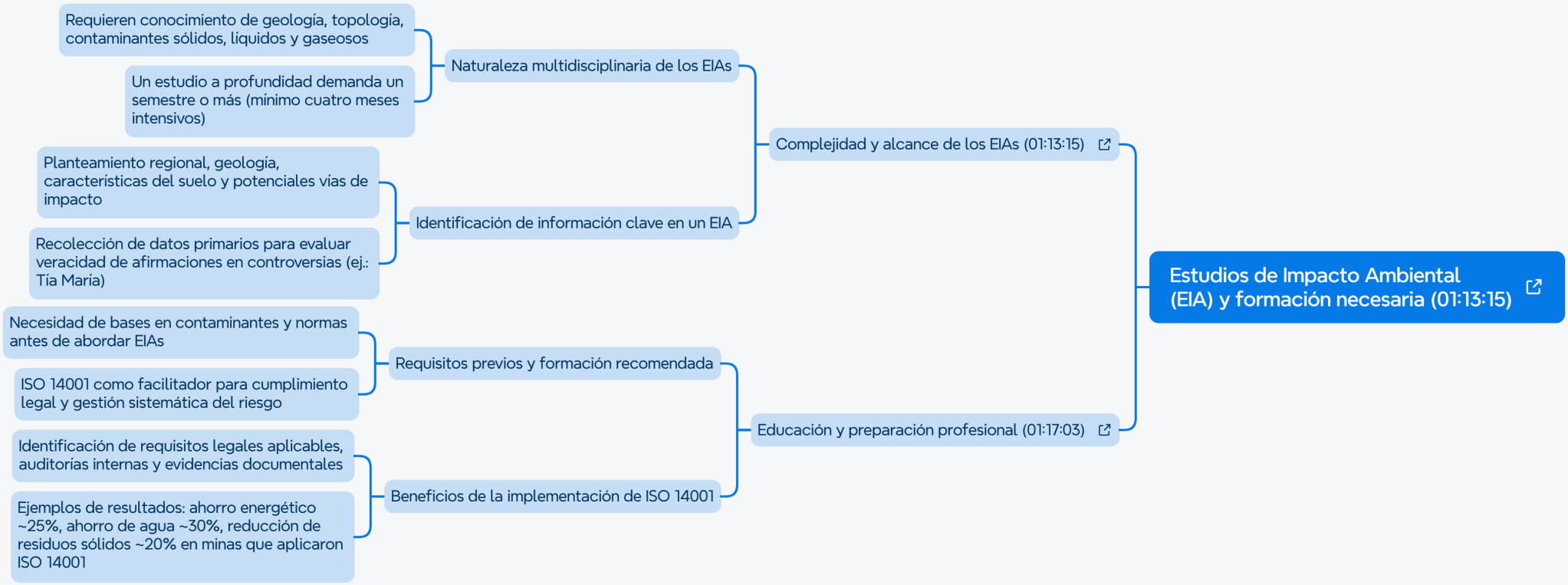

Introducción y recursos (00:00:28)
Mensajes iniciales y anuncios (00:00:28)
Enlaces y referencias mencionadas
Repetición de llamadas a suscribirse al canal y mensajes de retorno
Mensajes repetidos de cortes y agradecimientos iniciales
Pausa y finalización del segmento (00:58:02)
Anuncio de descanso y organización temporal
Convocatoria de un break breve con indicación de regreso
Confirmación de continuidad de la clase y despedida final
Recordatorio de próximas sesiones y evaluación HSEQ
Compartición de materiales y formulario de retroalimentación por el grupo de la clase
Instrucciones de contacto para dudas sobre diplomados y cierre con múltiples agradecimientos

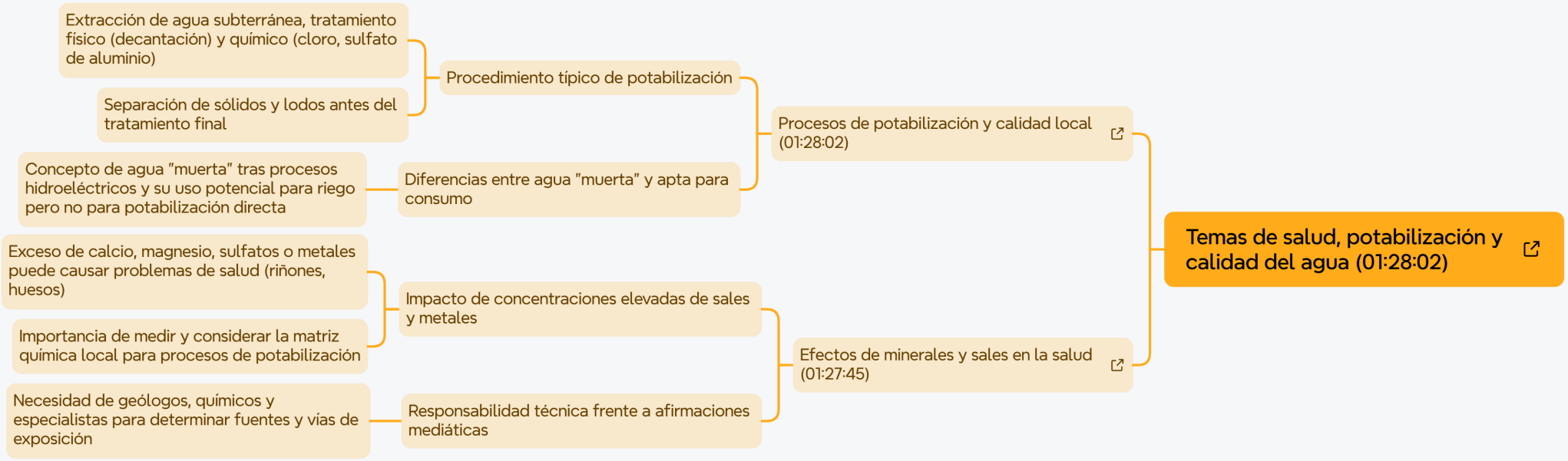

Análisis crítico de reportajes sobre minería y comunidades (00:06:27)
Crítica al video sobre Espinar y salud comunitaria (00:06:27)
Descripción del reportaje citado
Testimonios de pobladores con presunta presencia de metales tóxicos
Informe de Amnistía Internacional y datos de exposición en comunidades
Observaciones críticas del ponente
Señala posible montaje o mezcla de localidades (Guancané Bajo vs Espinar)
Menciona ausencia de evidencia oficial sobre impacto en napas freáticas según ANA
Explica uso de geomembranas, geomayas y tratamientos (enzimas) para manejo de relaves
Señala que algunas tinas de relave deberían manejarse por el Estado con geomembrana
Argumentos sobre origen natural de metales en agua subterránea
Rocas y napas pueden contener cobre, molibdeno, selenio y otros iones de forma natural
Importancia de que el potabilizador considere la calidad específica del agua local
Experiencias en campo y relación con ONG (00:31:24)
Relato de intervención en Las Bambas y trabajo con comunidades
Describe reuniones donde ONGs orientaban testimonios para obtener reconocimiento y financiamiento
Indica presencia de demandas económicas ligadas a declaraciones de daño y solicitudes concretas
Papel sociopolítico de ONGs y sindicatos
ONGs y sindicatos actúan como actores que amplifican conflictos y generan liderazgo local
Ejemplos de figuras políticas vinculadas a ONGs y sus efectos en política regional y nacional
Dinámicas prácticas en negociación comunitaria
Identificación de líderes y cabezas locales esencial para gestionar relaciones
Costumbres y rituales (por ejemplo, compartir alimentos como cordero) pueden sellar acuerdos
Casos donde demandas locales priorizan beneficios inmediatos (ej.: financiamiento para equipos deportivos) frente a proyectos técnicos de largo plazo

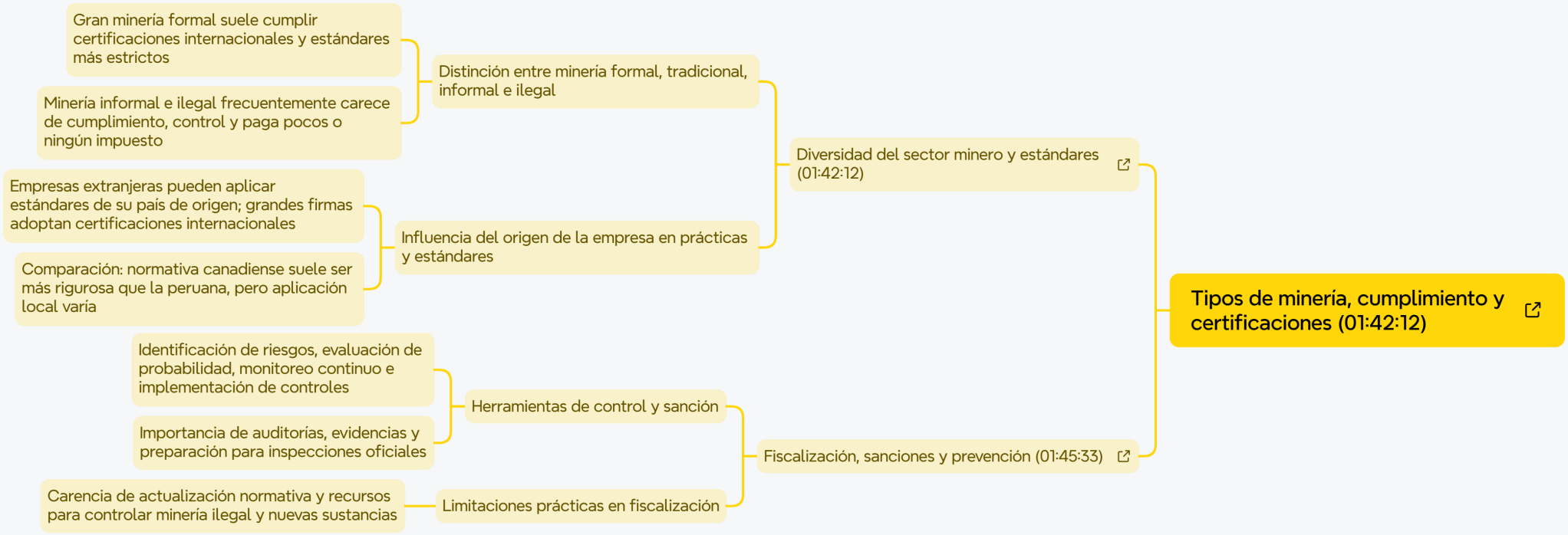

Video sobre minería inteligente en China y reflexiones tecnológicas (00:13:19)
Contenido del reportaje sobre minería inteligente (00:13:19)
Tecnologías y objetivos presentados
Uso de 5G, Wi-Fi 6, IA, big data y nube para digitalizar minas
Minería robótica no tripulada: control remoto de equipos y reducción de presencia humana
Beneficios y métricas citadas
Mejora en seguridad operativa y eficiencia de producción (ej.: +20% producción en mina de oro; +25% eficiencia en transporte)
Reducción de personal subterráneo y ahorros económicos reportados (disminución de miles de operadores)
Cantidades de datos para gestión: cifras citadas de millones diarios que permiten monitoreo en tiempo real
Retos, emisiones y políticas energéticas (00:23:57)
Contradicciones entre modernización y emisiones
Aumento de producción de carbón pese a objetivos de neutralidad de carbono (2030/2060)
China como mayor emisor y gran inversión en carbón en 2022 versus gasto mundial en bajas emisiones
Planes y despliegue de minas inteligentes
Meta de digitalizar todas las minas de algunas firmas estatales para 2035 y existencia de cientos de minas inteligentes
Debate sobre huella energética de la digitalización y necesidad de políticas coherentes

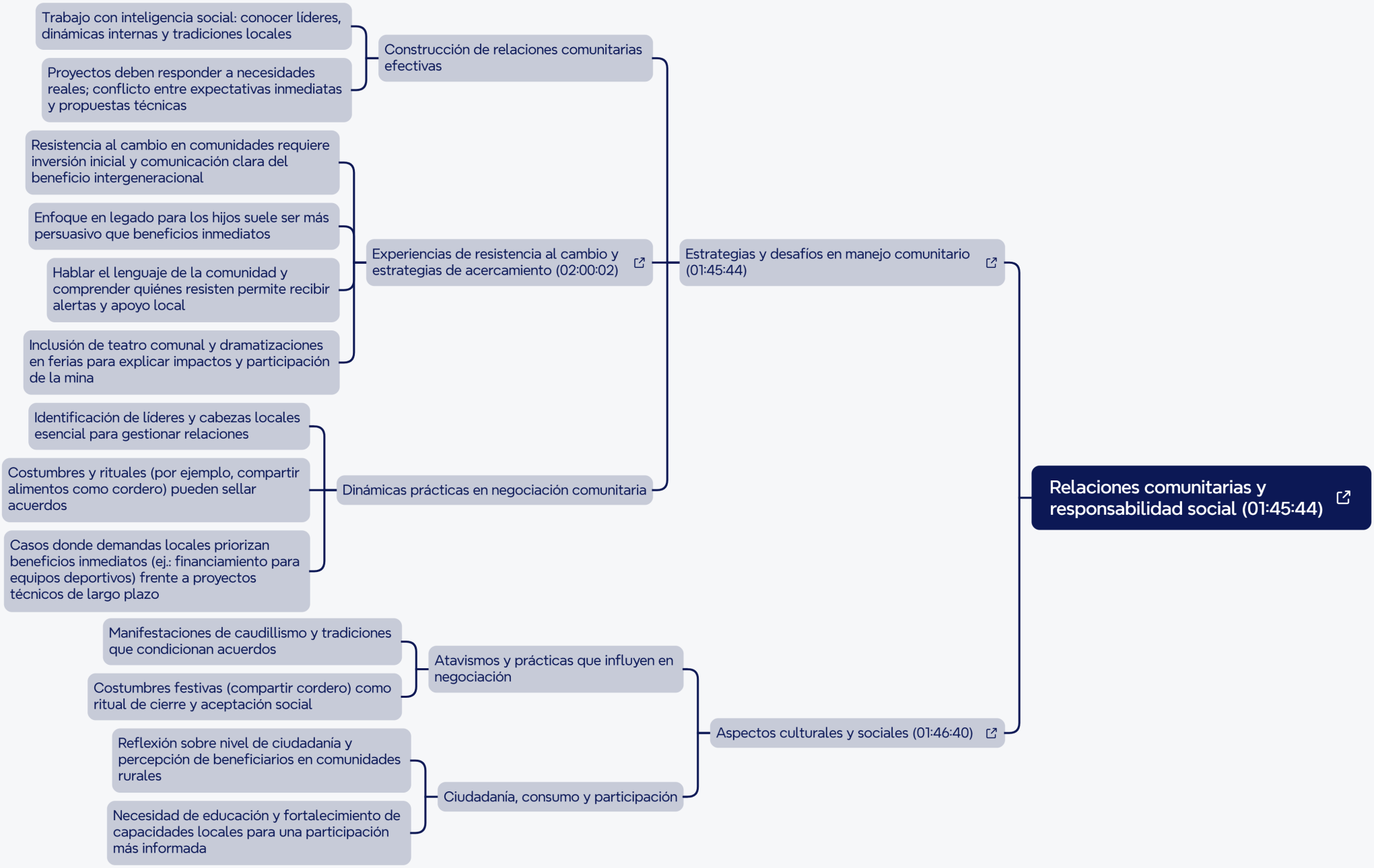

Reflexiones finales del docente y debate político-social (00:27:48)
Implicaciones políticas, educativas y éticas (00:27:48)
Calidad de liderazgo y responsabilidad en países mineros
Llamado a elegir autoridades con visión para gestionar recursos públicos y beneficios sociales
Ejemplos de liderazgos controvertidos mencionados (Pedro Castillo, casos regionales)
Impacto socioeconómico local y contraste urbano-rural
Comparación entre pueblos andinos tradicionales (Tinta) y centros afectados por minería (Espinar)
Observa mejoras infraestructurales en ciudades mineras (hoteles, pistas asfaltadas) y tensiones por demanda de servicios
Tecnología, automatización y futuro laboral (00:50:02)
Riesgos y preguntas sobre IA y automatización
Debate sobre cómo se entrenan algoritmos y consecuencias para la inteligencia artificial futura
Preocupación por pérdida de pensamiento crítico si se externaliza la tarea creativa a herramientas (ej.: tesis con ChatGPT)
Consideraciones sobre datos y monitorización
Uso de grandes volúmenes de datos para supervisión en tiempo real, evacuaciones y reducción de errores humanos
Potencial de la tecnología para eliminar puestos no alineados con competencias digitales y necesidad de reconversión laboral

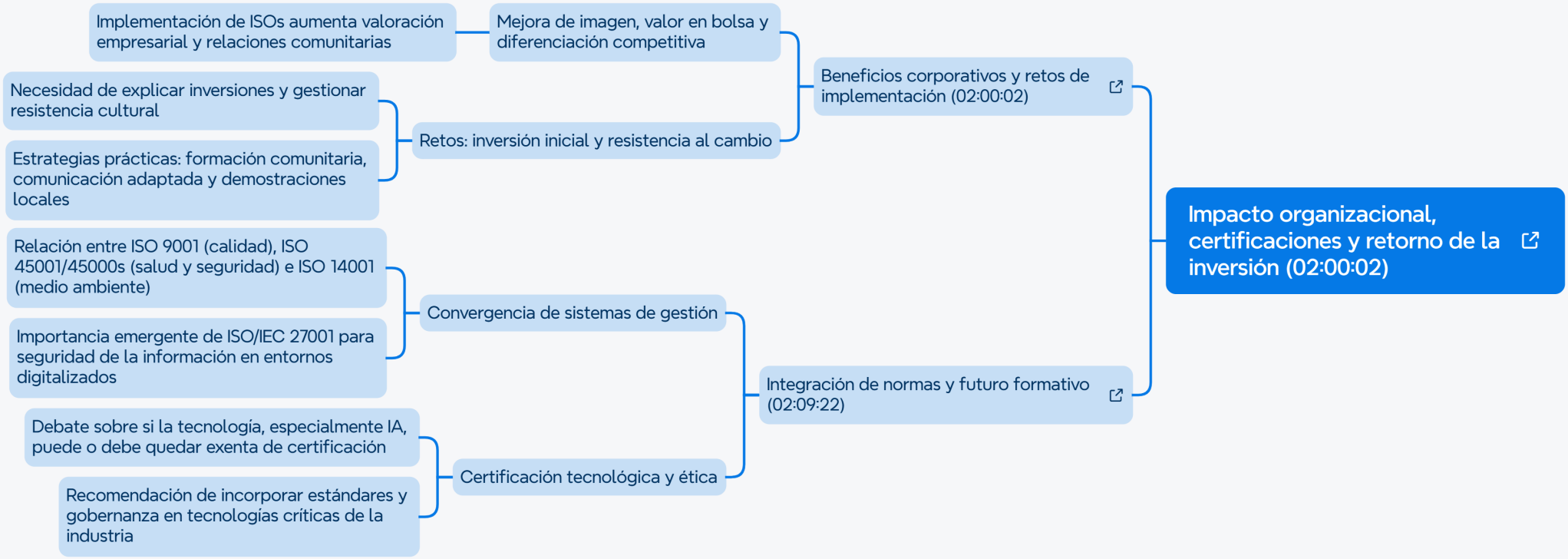

Marco normativo y gestión ambiental en Perú (01:04:45)
Evolución de la normativa ambiental (01:04:45)
Hitos legislativos y creación de instituciones
Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales (1990)
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (2001)
Ley General del Ambiente, Ley 28.611 (2005) como pilar del marco normativo
Creación del Ministerio del Ambiente (2008) y del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (2012)
Mención de instituciones complementarias (Asociación Nacional del Agua, servicios relacionados)
Necesidad de actualización regulatoria
Cambio tecnológico y nuevos insumos químicos exigen revisión periódica del anexo de contaminantes
Propuesta de revisar reglamentación cada 3–5 años para incorporar nuevas sustancias y procesos
Principios, instrumentos y responsabilidad por daños (01:07:40)
Principios rectores y herramientas de gestión
La Ley 28.611 establece principios, instrumentos y herramientas para implementar políticas ambientales
Instrumentos dentro de los EIAs: límites máximos permisibles (LMP/ECAs), monitoreo y controles
Mecanismo de responsabilidad y esquema contaminador-pagador
Cobro por daño según desviaciones de límites (medidas por unidad: por litro, mililitro, etc.)
Deben existir mecanismos estatales para gestionar efluentes y relaves cuando corresponde
Crítica a la práctica de mantener anexos desactualizados en vez de reformar la ley completa

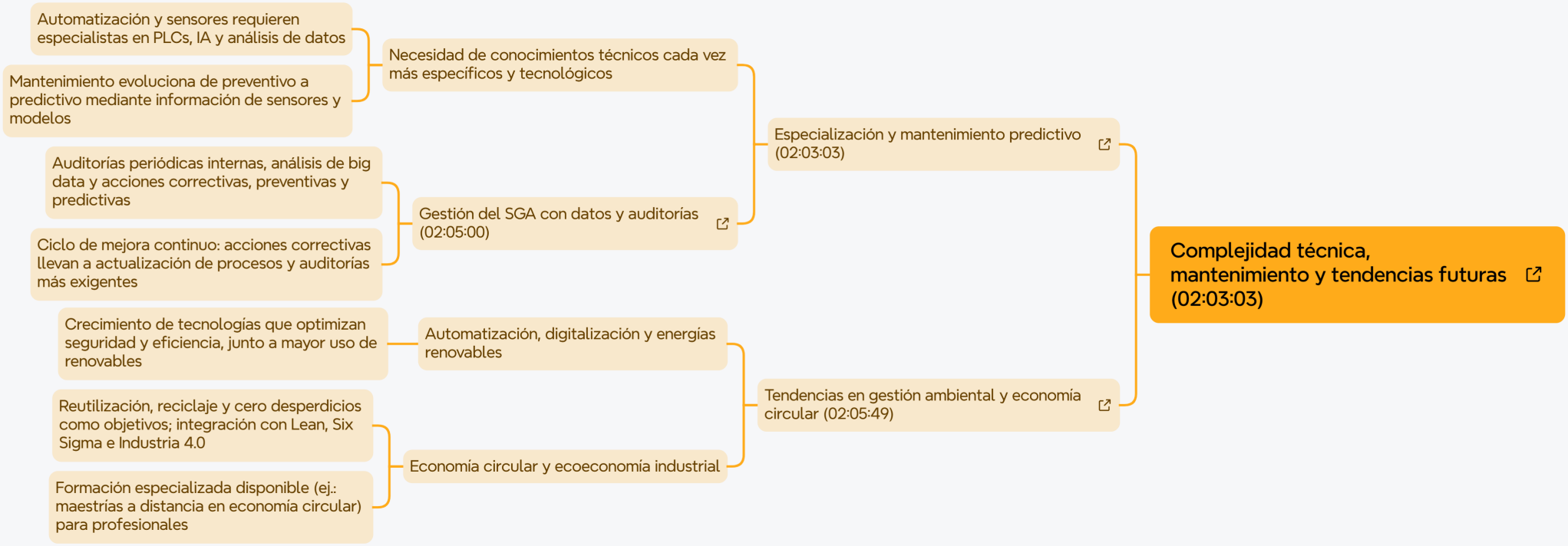

Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y formación necesaria (01:13:15)
Complejidad y alcance de los EIAs (01:13:15)
Naturaleza multidisciplinaria de los EIAs
Requieren conocimiento de geología, topología, contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos
Un estudio a profundidad demanda un semestre o más (mínimo cuatro meses intensivos)
Identificación de información clave en un EIA
Planteamiento regional, geología, características del suelo y potenciales vías de impacto
Recolección de datos primarios para evaluar veracidad de afirmaciones en controversias (ej.: Tía María)
Educación y preparación profesional (01:17:03)
Requisitos previos y formación recomendada
Necesidad de bases en contaminantes y normas antes de abordar EIAs
ISO 14001 como facilitador para cumplimiento legal y gestión sistemática del riesgo
Beneficios de la implementación de ISO 14001
Identificación de requisitos legales aplicables, auditorías internas y evidencias documentales
Ejemplos de resultados: ahorro energético ~25%, ahorro de agua ~30%, reducción de residuos sólidos ~20% en minas que aplicaron ISO 14001


Temas de salud, potabilización y calidad del agua (01:28:02)
Procesos de potabilización y calidad local (01:28:02)
Procedimiento típico de potabilización
Extracción de agua subterránea, tratamiento físico (decantación) y químico (cloro, sulfato de aluminio)
Separación de sólidos y lodos antes del tratamiento final
Diferencias entre agua "muerta" y apta para consumo
Concepto de agua "muerta" tras procesos hidroeléctricos y su uso potencial para riego pero no para potabilización directa
Efectos de minerales y sales en la salud (01:27:45)
Impacto de concentraciones elevadas de sales y metales
Exceso de calcio, magnesio, sulfatos o metales puede causar problemas de salud (riñones, huesos)
Importancia de medir y considerar la matriz química local para procesos de potabilización
Responsabilidad técnica frente a afirmaciones mediáticas
Necesidad de geólogos, químicos y especialistas para determinar fuentes y vías de exposición


Tipos de minería, cumplimiento y certificaciones (01:42:12)
Diversidad del sector minero y estándares (01:42:12)
Distinción entre minería formal, tradicional, informal e ilegal
Gran minería formal suele cumplir certificaciones internacionales y estándares más estrictos
Minería informal e ilegal frecuentemente carece de cumplimiento, control y paga pocos o ningún impuesto
Influencia del origen de la empresa en prácticas y estándares
Empresas extranjeras pueden aplicar estándares de su país de origen; grandes firmas adoptan certificaciones internacionales
Comparación: normativa canadiense suele ser más rigurosa que la peruana, pero aplicación local varía
Fiscalización, sanciones y prevención (01:45:33)
Herramientas de control y sanción
Identificación de riesgos, evaluación de probabilidad, monitoreo continuo e implementación de controles
Importancia de auditorías, evidencias y preparación para inspecciones oficiales
Limitaciones prácticas en fiscalización
Carencia de actualización normativa y recursos para controlar minería ilegal y nuevas sustancias


Relaciones comunitarias y responsabilidad social (01:45:44)
Estrategias y desafíos en manejo comunitario (01:45:44)
Construcción de relaciones comunitarias efectivas
Trabajo con inteligencia social: conocer líderes, dinámicas internas y tradiciones locales
Proyectos deben responder a necesidades reales; conflicto entre expectativas inmediatas y propuestas técnicas
Experiencias de resistencia al cambio y estrategias de acercamiento (02:00:02)
Resistencia al cambio en comunidades requiere inversión inicial y comunicación clara del beneficio intergeneracional
Enfoque en legado para los hijos suele ser más persuasivo que beneficios inmediatos
Hablar el lenguaje de la comunidad y comprender quiénes resisten permite recibir alertas y apoyo local
Inclusión de teatro comunal y dramatizaciones en ferias para explicar impactos y participación de la mina
Dinámicas prácticas en negociación comunitaria
Identificación de líderes y cabezas locales esencial para gestionar relaciones
Costumbres y rituales (por ejemplo, compartir alimentos como cordero) pueden sellar acuerdos
Casos donde demandas locales priorizan beneficios inmediatos (ej.: financiamiento para equipos deportivos) frente a proyectos técnicos de largo plazo
Aspectos culturales y sociales (01:46:40)
Atavismos y prácticas que influyen en negociación
Manifestaciones de caudillismo y tradiciones que condicionan acuerdos
Costumbres festivas (compartir cordero) como ritual de cierre y aceptación social
Ciudadanía, consumo y participación
Reflexión sobre nivel de ciudadanía y percepción de beneficiarios en comunidades rurales
Necesidad de educación y fortalecimiento de capacidades locales para una participación más informada


Impacto organizacional, certificaciones y retorno de la inversión (02:00:02)
Beneficios corporativos y retos de implementación (02:00:02)
Mejora de imagen, valor en bolsa y diferenciación competitiva
Implementación de ISOs aumenta valoración empresarial y relaciones comunitarias
Retos: inversión inicial y resistencia al cambio
Necesidad de explicar inversiones y gestionar resistencia cultural
Estrategias prácticas: formación comunitaria, comunicación adaptada y demostraciones locales
Integración de normas y futuro formativo (02:09:22)
Convergencia de sistemas de gestión
Relación entre ISO 9001 (calidad), ISO 45001/45000s (salud y seguridad) e ISO 14001 (medio ambiente)
Importancia emergente de ISO/IEC 27001 para seguridad de la información en entornos digitalizados
Certificación tecnológica y ética
Debate sobre si la tecnología, especialmente IA, puede o debe quedar exenta de certificación
Recomendación de incorporar estándares y gobernanza en tecnologías críticas de la industria


Complejidad técnica, mantenimiento y tendencias futuras (02:03:03)
Especialización y mantenimiento predictivo (02:03:03)
Necesidad de conocimientos técnicos cada vez más específicos y tecnológicos
Automatización y sensores requieren especialistas en PLCs, IA y análisis de datos
Mantenimiento evoluciona de preventivo a predictivo mediante información de sensores y modelos
Gestión del SGA con datos y auditorías (02:05:00)
Auditorías periódicas internas, análisis de big data y acciones correctivas, preventivas y predictivas
Ciclo de mejora continuo: acciones correctivas llevan a actualización de procesos y auditorías más exigentes
Tendencias en gestión ambiental y economía circular (02:05:49)
Automatización, digitalización y energías renovables
Crecimiento de tecnologías que optimizan seguridad y eficiencia, junto a mayor uso de renovables
Economía circular y ecoeconomía industrial
Reutilización, reciclaje y cero desperdicios como objetivos; integración con Lean, Six Sigma e Industria 4.0
Formación especializada disponible (ej.: maestrías a distancia en economía circular) para profesionales